



Bolas Portada — Spec

Patrón decorativo de marca para el Castro Group. Es el motivo de la portada del relatório de sustentabilidad.

Referencia visual: uploads/Bolas portada.png

Implementación: preview/bolas-portada.html

— Concepto

Una **grilla 3×3 (9 "bolas")** sobre fondo beige. Cada bola **no es un círculo sólido** — es la silueta de un círculo construida con **líneas verticales paralelas de extremos redondeados**, de distintas alturas. Las líneas más cortas en los extremos y las más altas en el centro forman la curva circular.

Estilo: plano, geométrico, op-art (inspiración Cruz-Diez / arte cinético). Sin sombras ni degradados.

— Layout

PARÁMETRO	VALOR
Canvas	cuadrado, default 743×753 px
Fondo	#DCD9D0 (beige hueso)
Grid	3 columnas × 3 filas, tangente (sin gap entre bolas)
Padding exterior	~40 px alrededor del grid
Diámetro de cada bola	$(\text{canvas} - 2 \cdot \text{padding}) / 3 \approx 220 \text{ px}$

— Construcción de cada bola

PARÁMETRO	VALOR
Número de líneas verticales	13 por bola
<code>stroke-linecap</code>	<code>round</code> (extremos redondeados)
Grosor de línea	$\sim (\text{diámetro} / 13) \cdot 0.55 \approx 9\text{--}10 \text{ px}$
Gap entre líneas	$\sim (\text{diámetro} / 13) \cdot 0.45 \approx 6 \text{ px}$
Altura de cada línea	fórmula del círculo: $h = 2 \cdot \sqrt{r^2 - x^2}$ donde <code>x</code> = distancia al centro
Color	uniforme dentro de la bola

Nota: descontar `strokeWidth/2` del radio efectivo para que el cap redondo no sobresalga del círculo nocional.

— Paleta (orden left→right, top→bottom)

POS	BOLA	HEX	NOMBRE
1	sup-izq	 #3AA6DC	Azul cielo
2	sup-centro	 #4FB07A	Verde menta
3	sup-der	 #E87A2E	Naranja
4	med-izq	 #3A4A9E	Azul índigo
5	med-centro	 #C24A2E	Terracota
6	med-der	 #3AA6DC	Azul cielo <i>(repite 1)</i>
7	inf-izq	 #3E6B4E	Verde bosque
8	inf-centro	 #E87A2E	Naranja <i>(repite 3)</i>
9	inf-der	 #4FB07A	Verde menta <i>(repite 2)</i>

— API sugerida para el componente

```
interface BolasPortadaProps {
  size?:      number;      // lado del canvas en px. Default 743
  background?: string;     // color de fondo. Default '#DCD9D0'
  colors?:    string[];    // 9 hex (orden L→R, T→B)
  lineCount?: number;     // líneas por bola. Default 13
  padding?:   number;     // margen exterior. Default 40
}
```

Output: un único elemento `<svg>` inline, sin dependencias externas.

— Pseudocódigo

```
for row in 0..2:
  for col in 0..2:
    color = colors[row*3 + col]
    cx = padding + ballDiameter*col + ballRadius
    cy = padding + ballDiameter*row + ballRadius

    for i in 0..lineCount-1:
      t    = (i + 0.5) / lineCount          // 0..1
      xRel = (t - 0.5) * ballDiameter        // -r..+r
      x    = cx + xRel

      effectiveR = ballRadius - strokeWidth/2
      halfH      = sqrt(effectiveR2 - xRel2)  // skip if negative

      drawLine(
        x1=x, y1=cy - halfH,
        x2=x, y2=cy + halfH,
        stroke=color,
        strokeWidth, linecap=round
      )
```

— Usos previstos

- Portada del relatório (full bleed, tamaño grande)
- Motivo de section divider (escalado, posiblemente con menos bolas)
- Background sutil (con opacidad reducida)

Mantener proporción cuadrada siempre que sea posible. Si se necesita rectangular, recortar verticalmente desde el centro — no estirar.